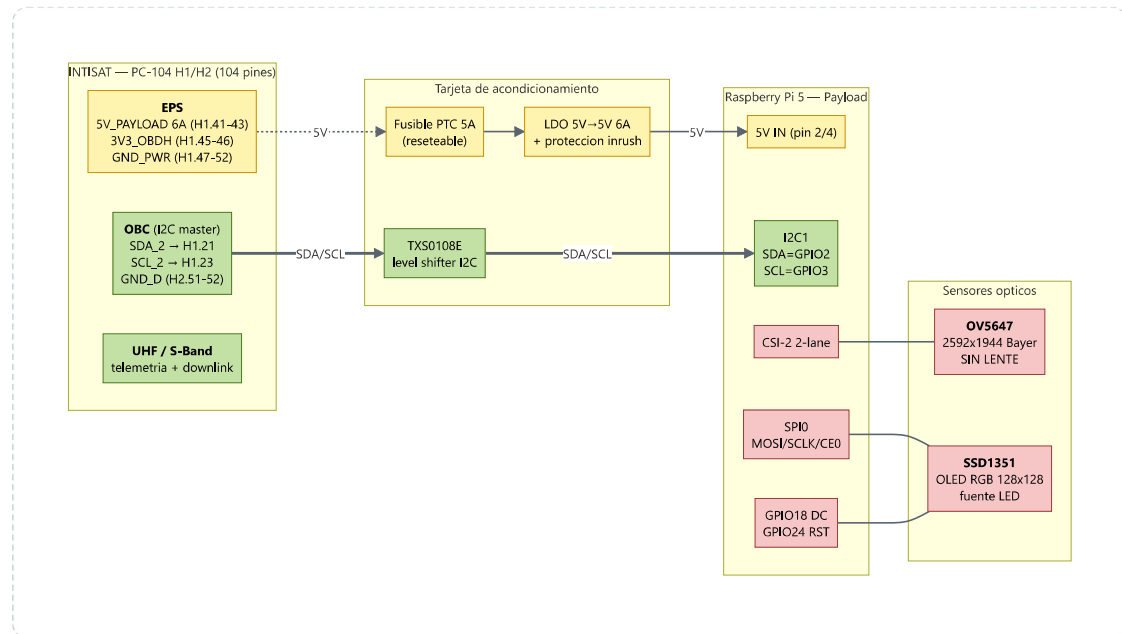


01 Integración física flowchart

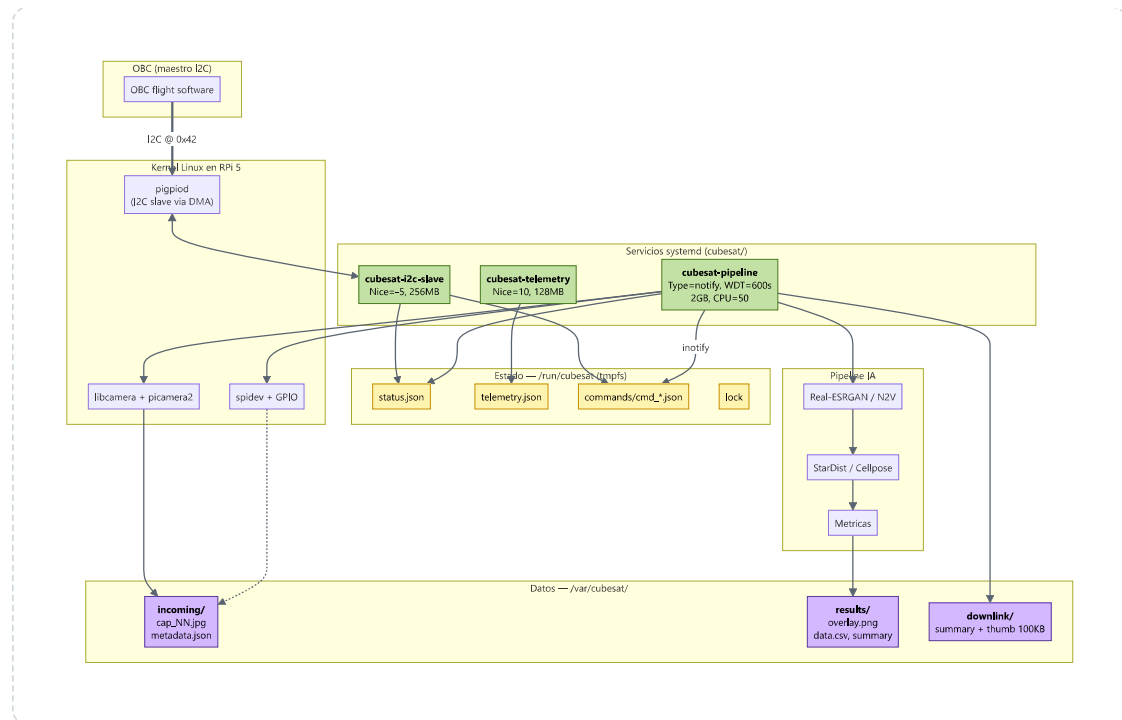
Conexiones entre el bus INTISAT (EPS/OBC), la tarjeta de acondicionamiento (fusible + LDO + level shifter) y la Raspberry Pi 5 con sus sensores opticos.



Clave: el CSI-2 de la camara NO pasa por PC-104 (cable FFC directo a la Pi). El PC-104 solo lleva **alimentacion + I2C comando**. El level shifter aisla electricamente la GPIO de la Pi del bus del OBC.

02 Stack de software flowchart

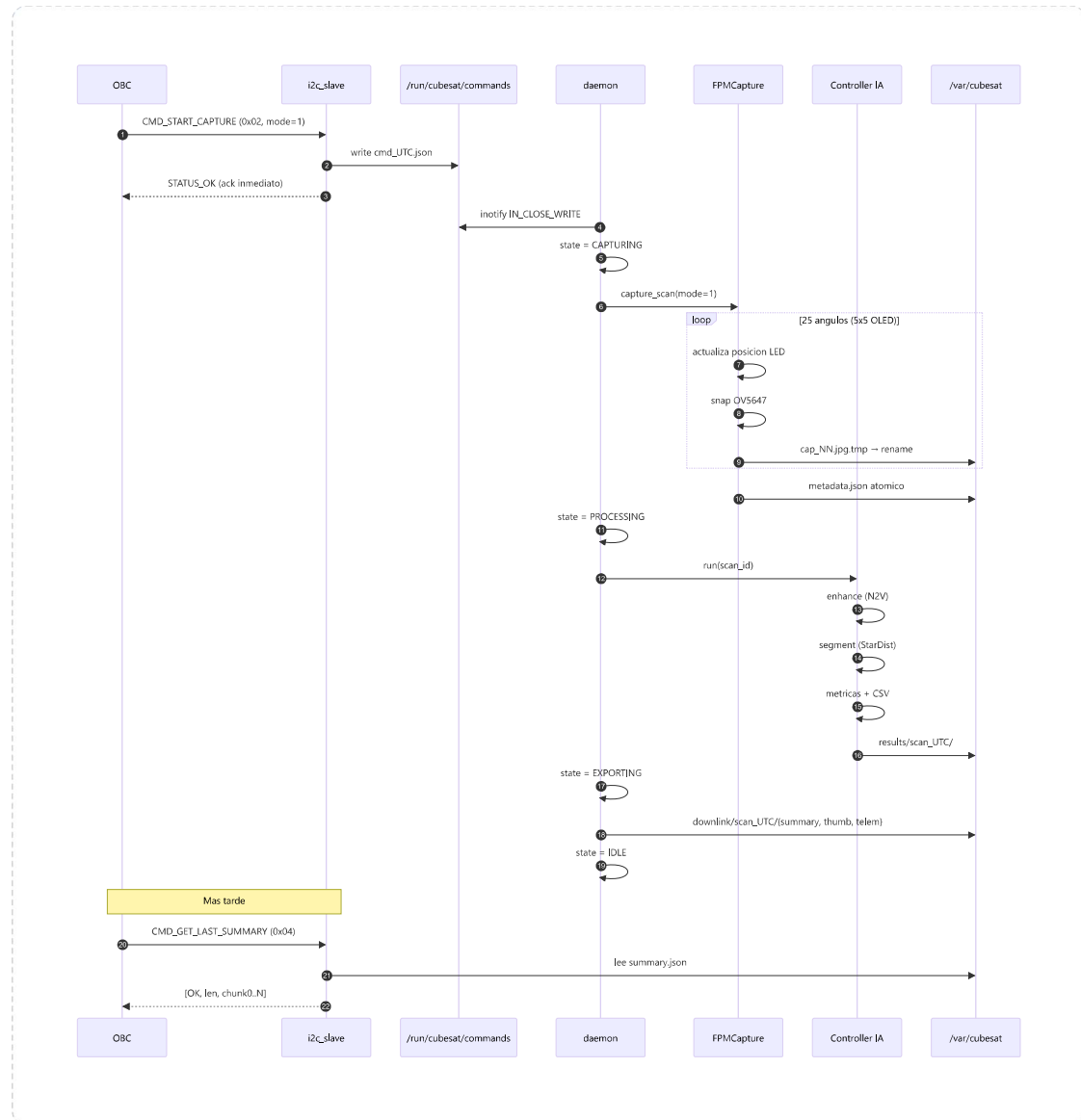
Tres servicios systemd corriendo en la Pi, estado compartido en `/run/cubesat` (tmpfs) y datos persistentes en `/var/cubesat` .



Servicio	I2C	Sensores	IA	Reinicio
i2c-slave	SI	NO	NO	Restart=always (3s)
pipeline	NO	SI	SI	WatchdogSec=600
telemetry	NO	NO (sysfs)	NO	Restart=always

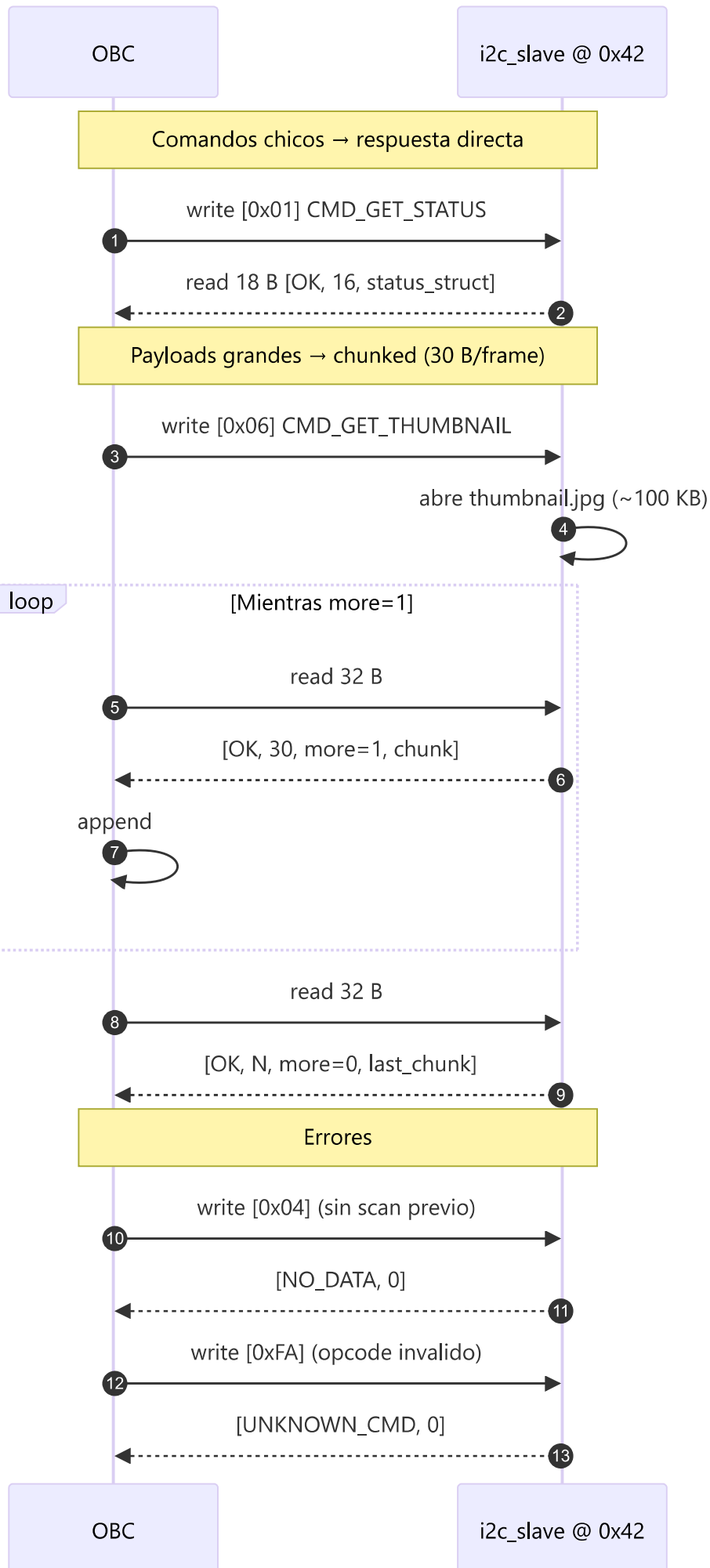
03 Ciclo de vida de un scan sequence

Desde que el OBC envia START_CAPTURE hasta que el paquete de downlink queda listo para bajar. El ack al OBC es inmediato (< 10 ms); el trabajo pesado ocurre asincronico.



04 Protocolo I2C con chunking sequence

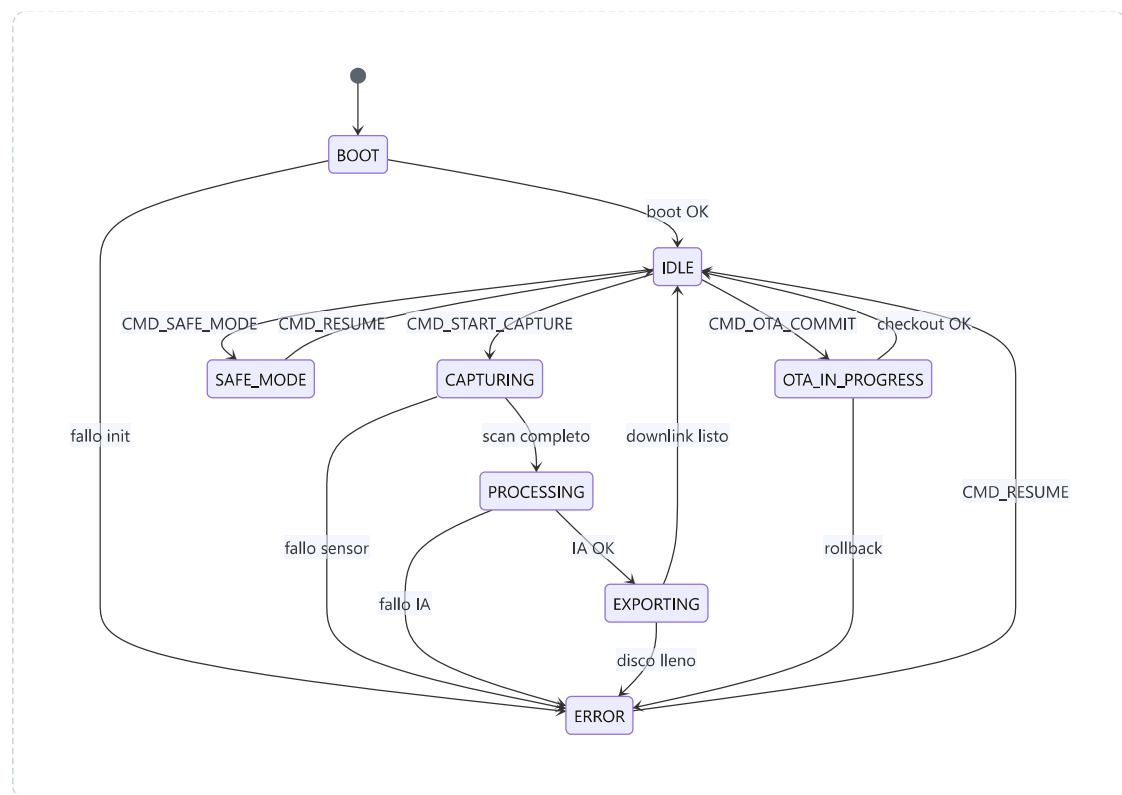
Comandos chicos (≤ 16 B) se responden directo. Payloads grandes (thumbnail, CSV) se trocean en frames de 30 bytes con flag `more` .



Limites a 100 kHz: status = 2 ms, thumbnail 100 KB ~ 10 s, data.csv 1 MB ~ 100 s.
Por eso el CSV es **on-demand**, no parte del downlink automatico.

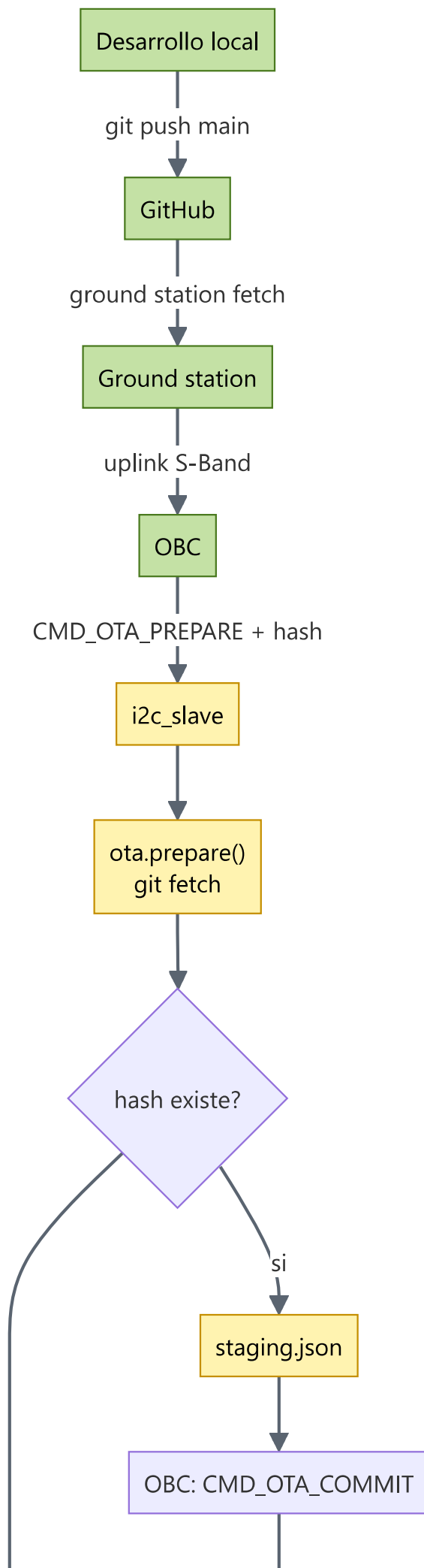
05 Maquina de estados state

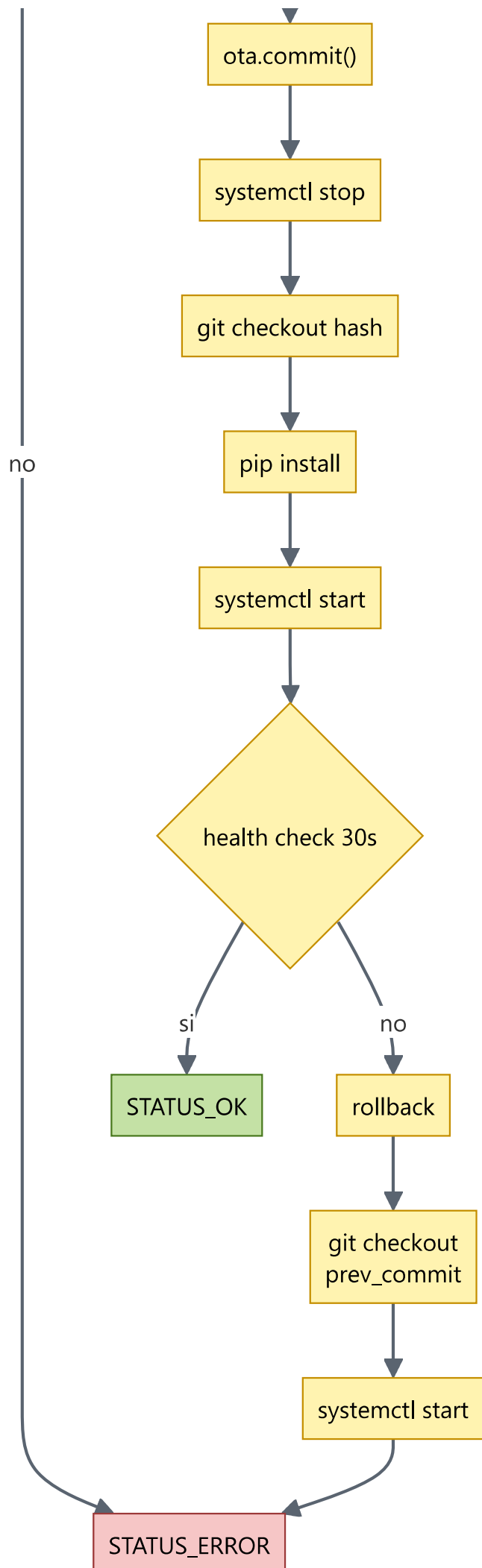
Estados del servicio cubesat-pipeline . Transiciones disparadas por comandos I2C o por condiciones internas (error, bajo voltaje).



06 Flujo OTA (git-based) flowchart

Update over-the-air basado en git. Si el health check falla, la payload vuelve sola a la version anterior.





07 Mapeo de pines RPi 5 ↔ PC-104 tabla

Asignacion fisica entre el conector GPIO de la Pi y el header PC-104 del INTISAT.
Solo las lineas que realmente usa la payload.

Funcion	RPi BCM	RPi header	PC-104	Externo	Nota
5V payload	—	pin 2/4	H1.41-43	EPS	via LDO + fusible
GND potencia	—	pin 6/9/14/20/25	H1.47-52	EPS	6 pines GND
SDA I2C_2	GPIO2	pin 3	H1.21	OBC	via TXS0108E
SCL I2C_2	GPIO3	pin 5	H1.23	OBC	via TXS0108E
GND datos	—	pin 39	H2.51-52	OBC	ref I2C
MOSI SPI0	GPIO10	pin 19	—	OLED	directo
SCLK SPI0	GPIO11	pin 23	—	OLED	directo
CE0 SPI0	GPIO8	pin 24	—	OLED	directo
OLED DC	GPIO18	pin 12	—	OLED	data/cmd
OLED RST	GPIO24	pin 18	—	OLED	reset activo bajo
CSI-2	—	FFC	—	OV5647	cable plano 15p

NO usa: I2C_1 (saturado), UART/CAN (libres para comms), SPI_2/3 (solo SPI0 local para OLED).